

TP09 – Switch Manageable



Sommaire :

Partie 1

- [1. Sortir le switch](#)
- [2. Répertorier les éléments présents](#)
- [4. Connexion physique du switch à l'ordinateur](#)
- [5. Ping le switch](#)
- [6. Accéder au tableau de bord du switch](#)
- [7. Attribuer une IP au switch](#)
- [8. Les différentes possibilités du switch](#)

Partie 2 : VLAN

- [1. Scénario réseau avec 3 VLANs](#)
- [2. Recherche — Créer et paramétrer des VLANs sur Netgear GS308E](#)
 - [Qu'est-ce qu'un VLAN ?](#)
 - [Types de ports VLAN](#)
 - [Accès à la configuration VLAN sur Netgear GS308E](#)
- [3. Mise en place des VLANs](#)
 - [Étape 1 — Activer le mode 802.1Q VLAN](#)
 - [Étape 2 — Créer le VLAN 10 \(Direction\)](#)
 - [Étape 3 — Créer le VLAN 20 \(Informatique\)](#)
 - [Étape 4 — Créer le VLAN 30 \(Commercial\)](#)

Partie 1

1. Sortir le switch

Le switch a été sorti de son emballage. Le matériel était protégé et accompagné de ses accessoires.



2. Répertorier les éléments présents

À l'ouverture du carton, les éléments suivants étaient présents :

- 1x Switch Netgear GS308E (8 ports)



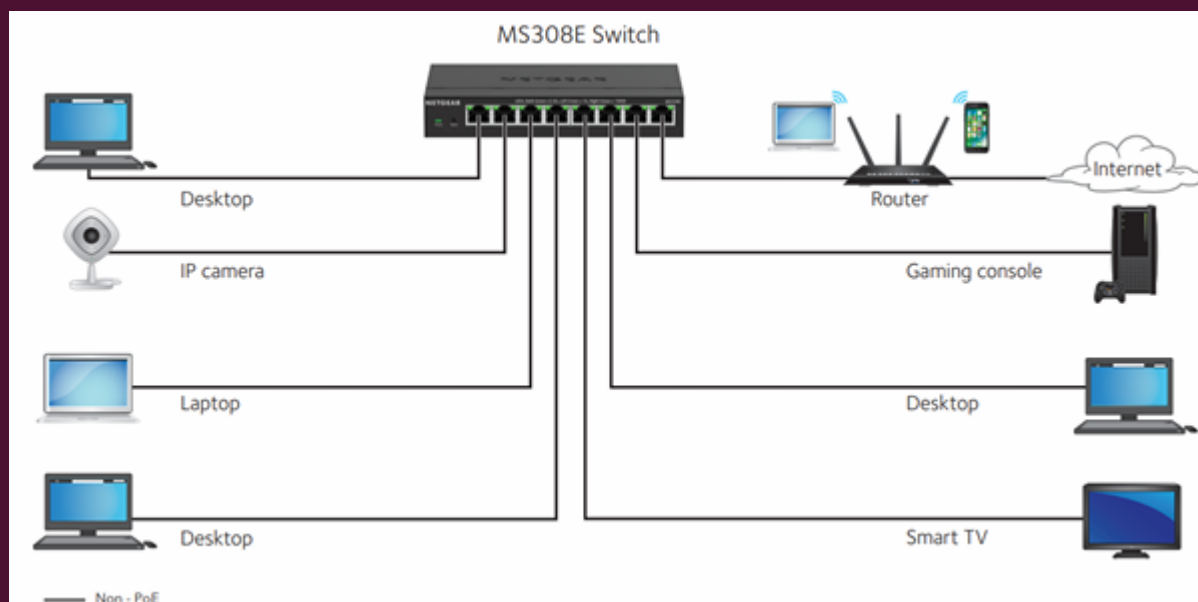
- 1x Câble d'alimentation
- 1x Guide d'installation rapide
- 1x Support de montage rack (selon version)

3. Noter les caractéristiques du matériel

Caractéristique	Détail
Marque	Netgear
Modèle	GS308E
Type	Switch manageable (Plus)
Nombre de ports	8 ports RJ45
Vitesse	10/100/1000 Mbps (Gigabit)
Gestion	Interface web
Alimentation	Externe

4. Connexion physique du switch à l'ordinateur

Le switch a été connecté au PC de bureau à l'aide d'un câble RJ45, branché sur le port 1 du switch et sur la carte réseau du PC. Le switch a été mis sous tension — la LED Power s'est allumée en vert.



5. Pinger le switch

Avant de pouvoir pinger la switch, il a été nécessaire de configurer une IP fixe sur le PC dans la même plage réseau que la switch.

Configuration IP du PC :

- Adresse IP : 192.168.0.246
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : vide

Une fois la configuration effectuée, un ping a été lancé depuis l'invite de commandes :

```
C:\Users\ldv>ping 172.30.13.5

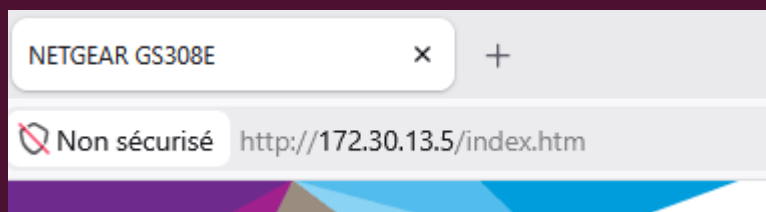
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.13.5 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.13.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.30.13.5 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 172.30.13.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.30.13.5 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.13.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 2ms

C:\Users\ldv>
```

6. Accéder au tableau de bord du switch

Pour accéder à l'interface d'administration, l'IP du switch a été saisie directement dans un navigateur web :



La page de connexion de l'interface Netgear ProSAFE Plus s'est affichée. Les identifiants par défaut ont été utilisés :

- Login : admin

- Mot de passe : password

7. Attribuer une IP au switch

Depuis l'interface web, une adresse IP fixe a été assignée au switch :

- **Menu** : System → Management → IP Configuration
- **IP attribuée** : 172.30.13.5
- **Masque** : 255.255.0.0
- **Passerelle** : 172.30.255.254

The screenshot shows the Netgear GS308E web interface. The browser address bar indicates the URL is http://172.30.13.5/index.htm. The page title is "NETGEAR GS308E - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch". The navigation menu includes System, VLAN, QoS, and Help. The main content area is titled "Switch Information" and contains the following fields:

Switch Information	
Product Name	GS308E
Switch Name	Mirabelle
Serial Number	5W272A5608BF5
MAC Address	94:18:65:7C:04:7A
Bootloader Version	V1.00.03
Firmware Version	V1.00.11EN
DHCP Mode	Disable ☐ Refresh
IP Address	172.30.13.5
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway Address	172.30.255.254

8. Les différentes possibilités du switch

L'interface web du Netgear GS308E propose les fonctionnalités suivantes :

- **QoS (Quality of Service)** : priorisation du trafic réseau
- **VLANs** : segmentation du réseau en réseaux virtuels
- **Port Mirroring** : duplication du trafic d'un port vers un autre pour analyse
- **Contrôle de la bande passante** : limitation du débit par port
- **IGMP Snooping** : optimisation du trafic multicast
- **Statistiques de trafic** : surveillance de l'activité par port

Partie 2 : VLAN

1. Scénario réseau avec 3 VLANs

Pour ce TP, nous avons défini le scénario réseau suivant dans le cadre d'une entreprise fictive :

VLAN	Nom	Ports associés	Plage IP
VLAN 10	Direction	Port 1 - 2	172.30.13.10/24
VLAN 20	Informatique	Port 3 - 4	172.30.13.20/24
VLAN 30	Commercial	Port 5 - 6	172.30.13.30/24

Principe : Les machines appartenant à des VLANs différents ne peuvent pas communiquer entre elles sans passer par un routeur (inter-VLAN routing). Cela permet de segmenter le réseau pour des raisons de **sécurité** et de **performance**.

2. Recherche – Créer et paramétrer des VLANs sur Netgear GS308E

Qu'est-ce qu'un VLAN ?

Un **VLAN (Virtual Local Area Network)** est un réseau local virtuel qui permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques indépendants. Les équipements d'un même VLAN communiquent entre eux comme s'ils étaient sur le même réseau, même s'ils sont physiquement sur des ports différents.

Types de ports VLAN

- **Port Access (Untagged)** : le port appartient à un seul VLAN, utilisé pour connecter des PC ou imprimantes
- **Port Trunk (Tagged)** : le port transporte plusieurs VLANs simultanément, utilisé entre switches ou vers un routeur

Accès à la configuration VLAN sur Netgear GS308E

La configuration des VLANs se fait depuis l'interface web du switch :

<http://172.30.13.X> → Menu : VLAN → 802.1Q

3. Mise en place des VLANs

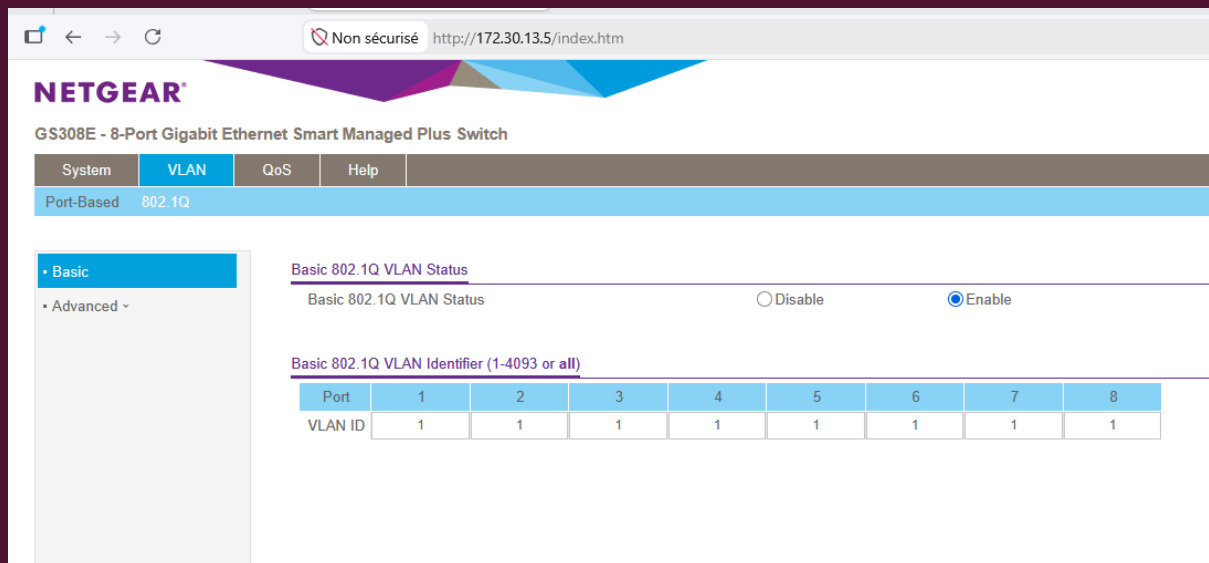
Étape 1 – Activer le mode 802.1Q VLAN

Depuis l'interface web :

- Menu **VLAN** → **802.1Q** → Activer

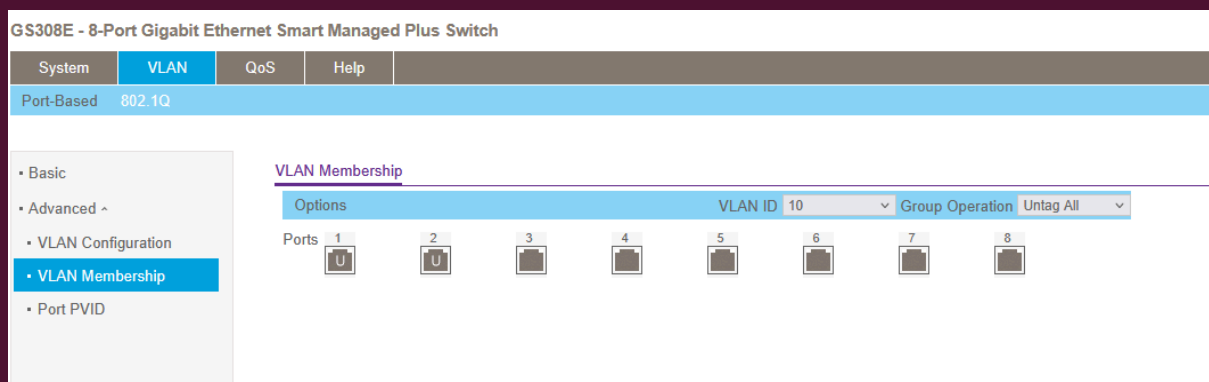
Étape 2 – Créer le VLAN 10 (Direction)

- Cliquer sur **Add**
- VLAN ID : 10
- Nom : Direction
- Assigner les ports 1 et 2 en **Untagged**
- Les autres ports en **Not Member**
- Valider



Étape 3 – Créer le VLAN 20 (Informatique)

- VLAN ID : 20
- Nom : Informatique
- Assigner les ports 3 et 4 en **Untagged**
- Valider



Étape 4 – Créer le VLAN 30 (Commercial)

- VLAN ID : 30
- Nom : Commercial
- Assigner les ports 5 et 6 en **Untagged**
- Valider

System
VLAN
QoS
Help

Port-Based
802.1Q

- Basic
- Advanced
 - VLAN Configuration
 - VLAN Membership**
 - Port PVID

VLAN Membership

Options
VLAN ID
20
Group Operation

Ports

1

2

3

4

5

6

7

8

10